

## Lista de Exercícios – L2:

Esta lista deve ser respondida em uma folha a parte a caneta, e deverá ser entregue na próxima aula (16/06).

- 1- Explique com suas palavras as vantagens da CNN frente às redes MLP para classificação de imagens.
- 2- Explique com suas palavras o papel das camadas de convolução nas redes do tipo CNN.
- 3- Explique com suas palavras qual é o principal objetivo de uma RNN. Em seguida, explique os conceitos de profundidade temporal e profundidade espacial.
- 4- Explique com suas palavras qual é a vantagem das LSTMs frente às RNNs tradicionais e qual problema elas procuram minimizar.
- 5- Explique com suas palavras o papel do gerador e do discriminador em uma GAN. E responda por que o treinamento de uma GAN é considerado adversarial
- 6- Explique com suas palavras o que é um espaço latente, com contexto de um Autoencoder.
- 7- Explique com suas palavras como um Autoencoder pode ser usado para detecção de anomalias.
- 8- Descreva as vantagens das redes de Kohonen frente aos algoritmos K-Means e DBSCAN.
- 9- Explique com suas palavras de que forma as redes de Kohonen formam agrupamentos.
- 10- Cite e descreva brevemente três aplicações práticas para cada um dos seguintes modelos: CNN, GAN, Autoencoder e Redes de Kohonen.